

BICO DO DIA

Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio

Documento: 05 — Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio

Versão: 1.0

Data: Agosto/2026

Status: Em elaboração

Produto: Bico do Dia

Histórico de Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	Agosto/ 2026	Criação do documento de Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio	Equipe do Projeto

Sumário

1. Introdução
2. Objetivo
3. Convenções
4. Requisitos Não Funcionais
5. Regras de Negócio
6. Matriz de Impacto dos Requisitos Não Funcionais
7. Matriz de Dependências das Regras de Negócio
8. Critérios Gerais de Verificação
9. Considerações de Arquitetura
10. Rastreabilidade
11. Considerações Finais

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta os **Requisitos Não Funcionais (RNF)** e as **Regras de Negócio (RN)** que deverão orientar o desenvolvimento da plataforma **Bico do Dia**.

Enquanto os requisitos funcionais definem **o que o sistema deverá fazer**, os requisitos não funcionais estabelecem **como o sistema deverá se comportar**, considerando aspectos como:

- segurança;
- desempenho;
- disponibilidade;

- escalabilidade;
- manutenção;
- acessibilidade;
- compatibilidade;
- observabilidade;
- confiabilidade.

As regras de negócio representam as condições e restrições que deverão ser respeitadas pelo sistema para garantir que os processos da plataforma funcionem de acordo com o modelo de negócio definido.

2. OBJETIVO

Este documento possui os seguintes objetivos:

- especificar os requisitos de qualidade do sistema;
 - estabelecer regras obrigatórias do negócio;
 - orientar decisões arquiteturais;
 - definir critérios verificáveis para testes;
 - garantir segurança e integridade dos dados;
 - preparar a plataforma para crescimento futuro;
 - manter rastreabilidade entre requisitos e implementação.
-

3. CONVENÇÕES

3.1 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais utilizarão o identificador:

RNF001, RNF002, RNF003... RNF020

3.2 Regras de Negócio

As regras de negócio utilizarão o identificador:

RN001, RN002, RN003... RN030

3.3 Classificação

Os requisitos poderão ser classificados conforme sua natureza:

- Segurança;
- Desempenho;
- Escalabilidade;

- Disponibilidade;
 - Manutenibilidade;
 - Usabilidade;
 - Compatibilidade;
 - Observabilidade;
 - Privacidade;
 - Confiabilidade.
-

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

4.1 RNF001 — Segurança

Categoria: Segurança

Prioridade: Crítica

O sistema deverá implementar mecanismos de segurança destinados a proteger dados, funcionalidades e recursos da plataforma contra acessos não autorizados.

Requisitos

A solução deverá possuir:

- autenticação;
- autorização;
- controle de acesso;
- validação de entrada;
- proteção contra acessos indevidos;
- gerenciamento seguro de sessões;
- proteção de informações sensíveis.

Critérios de verificação

- usuários não autenticados não poderão acessar recursos privados;
 - usuários não poderão executar operações não autorizadas;
 - entradas recebidas pela API deverão ser validadas;
 - informações sensíveis não deverão ser expostas em respostas desnecessárias.
-

4.2 RNF002 — Criptografia de Senhas

Categoria: Segurança

Prioridade: Crítica

As senhas dos usuários não deverão ser armazenadas em texto puro.

O sistema deverá utilizar algoritmo de hash apropriado para armazenamento seguro das credenciais.

Critérios de verificação

- não existir senha em texto puro no banco;
 - a senha armazenada deverá ser um hash;
 - o processo de autenticação deverá comparar a senha informada com o hash armazenado.
-

4.3 RNF003 — HTTPS

Categoria: Segurança

Prioridade: Crítica

Toda comunicação entre cliente, frontend, backend e serviços externos deverá utilizar comunicação segura por HTTPS quando trafegar dados pela rede.

Critérios de verificação

- endpoints públicos e privados deverão utilizar HTTPS em produção;
 - credenciais não deverão ser transmitidas em HTTP sem proteção;
 - dados sensíveis deverão ser protegidos durante o transporte.
-

4.4 RNF004 — Controle de Acesso

Categoria: Segurança

Prioridade: Crítica

O sistema deverá controlar o acesso às funcionalidades conforme o perfil e as permissões do usuário.

Perfis iniciais

- Cliente;
- Prestador;
- Administrador.

Critérios de verificação

Um cliente, por exemplo, não poderá executar operações exclusivas do administrador ou modificar dados pertencentes a outro prestador.

4.5 RNF005 — Proteção de Dados e LGPD

Categoria: Privacidade

Prioridade: Crítica

O sistema deverá ser desenvolvido considerando os princípios aplicáveis da **Lei Geral de Proteção de Dados — LGPD**.

Requisitos

O sistema deverá considerar:

- finalidade do tratamento;
- necessidade;
- segurança;
- transparência;
- controle de acesso;
- proteção dos dados pessoais;
- gerenciamento adequado do ciclo de vida das informações.

Critérios de verificação

Deverá existir documentação das informações pessoais coletadas e de sua finalidade.

4.6 RNF006 — Desempenho

Categoria: Desempenho

Prioridade: Alta

O sistema deverá apresentar desempenho adequado para operações comuns.

Requisitos

Deverão ser consideradas:

- consultas otimizadas;
- paginação;
- índices no banco;
- redução de consultas desnecessárias;
- cache quando necessário;
- processamento assíncrono para operações apropriadas.

Meta inicial

Como referência para o MVP, operações comuns da API deverão buscar tempo de resposta inferior a **2 segundos** em condições normais de operação.

Essa meta deverá ser revisada após a realização de testes de carga.

4.7 RNF007 — Escalabilidade

Categoria: Arquitetura

Prioridade: Crítica

A arquitetura deverá permitir crescimento do número de usuários, solicitações e dados sem necessidade de reconstrução completa da solução.

Estratégias previstas

- API stateless;
- separação frontend/backend;
- banco PostgreSQL;
- índices adequados;
- paginação;
- serviços desacoplados;
- processamento assíncrono quando necessário;
- possibilidade de múltiplas instâncias do backend.

Evolução futura

A solução deverá permitir evolução para:

Web → API → Aplicativo Mobile

sem duplicação das regras de negócio.

4.8 RNF008 — Disponibilidade

Categoria: Disponibilidade

Prioridade: Alta

O sistema deverá buscar alta disponibilidade dos serviços essenciais.

Requisitos

A arquitetura deverá considerar:

- monitoramento;
 - recuperação de falhas;
 - backups;
 - gerenciamento de erros;
 - redundância quando necessária;
 - serviços gerenciados.
-

4.9 RNF009 — Manutenibilidade

Categoria: Manutenibilidade

Prioridade: Alta

O código deverá possuir organização modular e separação adequada de responsabilidades.

Princípios

A implementação deverá buscar:

- baixo acoplamento;
- alta coesão;
- separação de responsabilidades;
- reutilização;
- legibilidade;
- padronização.

Backend

A estrutura deverá permitir separação entre:

- rotas;
- controllers;
- services;
- repositories/DAOs;
- entidades/modelos;
- middlewares;
- validações.

4.10 RNF010 — Testabilidade

Categoria: Qualidade

Prioridade: Alta

Os componentes críticos do sistema deverão permitir testes automatizados.

Tipos previstos

- testes unitários;
- testes de integração;
- testes de API;
- testes funcionais;
- testes de segurança;
- testes de desempenho.

Critérios de verificação

Regras de negócio críticas deverão possuir cenários de teste correspondentes.

4.11 RNF011 — Responsividade

Categoria: Usabilidade

Prioridade: Alta

A interface deverá adaptar-se a diferentes tamanhos de tela.

Dispositivos

- desktop;
- notebook;
- tablet;
- smartphone.

O sistema deverá priorizar uma experiência adequada em dispositivos móveis, preparando a evolução futura para aplicativo.

4.12 RNF012 — Compatibilidade

Categoria: Compatibilidade

Prioridade: Média

A aplicação web deverá funcionar nos principais navegadores modernos.

Navegadores previstos

- Google Chrome;
- Microsoft Edge;
- Mozilla Firefox;
- Safari.

A compatibilidade deverá ser validada durante os testes.

4.13 RNF013 — API REST

Categoria: Arquitetura

Prioridade: Crítica

O backend deverá disponibilizar uma API REST para comunicação com o frontend.

A API deverá:

- utilizar HTTP;
 - utilizar métodos HTTP apropriados;
 - retornar códigos de status coerentes;
 - utilizar JSON como formato principal;
 - possuir validação de dados;
 - controlar autenticação e autorização.
-

4.14 RNF014 — Documentação da API

Categoria: Manutenibilidade

Prioridade: Alta

A API deverá possuir documentação baseada no padrão OpenAPI.

A documentação deverá apresentar:

- endpoints;
 - métodos;
 - parâmetros;
 - payloads;
 - respostas;
 - códigos HTTP;
 - autenticação;
 - exemplos.
-

4.15 RNF015 — Versionamento

Categoria: Desenvolvimento

Prioridade: Alta

O código-fonte deverá ser controlado por sistema de versionamento.

Tecnologia prevista

Git

Repositório previsto

GitHub

O projeto deverá possuir histórico das alterações relevantes.

4.16 RNF016 — Observabilidade

Categoria: Operação

Prioridade: Média

A arquitetura deverá permitir monitoramento da aplicação.

Deverão ser considerados:

- logs estruturados;

- métricas;
- monitoramento de erros;
- monitoramento de disponibilidade;
- identificação de falhas.

A solução deverá evitar registrar informações sensíveis desnecessariamente nos logs.

4.17 RNF017 — Backup

Categoria: Confiabilidade

Prioridade: Alta

Os dados deverão possuir mecanismos adequados de backup e recuperação, de acordo com os recursos disponibilizados pela infraestrutura adotada.

Objetivos

- reduzir risco de perda de dados;
 - permitir recuperação após falhas;
 - manter continuidade operacional.
-

4.18 RNF018 — Arquitetura Evolutiva

Categoria: Arquitetura

Prioridade: Crítica

A API deverá ser projetada para permitir futuras aplicações mobile.

Evolução prevista

Versão Web

React → API REST → PostgreSQL

Versão Mobile

React Native ou outra tecnologia → mesma API REST → PostgreSQL

As regras de negócio deverão permanecer centralizadas no backend.

4.19 RNF019 — Internacionalização

Categoria: Evolução

Prioridade: Baixa

A arquitetura deverá permitir futuramente a inclusão de outros idiomas.

A implementação deverá evitar que textos apresentados ao usuário sejam rigidamente acoplados à lógica de negócio.

4.20 RNF020 — Acessibilidade

Categoria: Usabilidade

Prioridade: Alta

A interface deverá seguir boas práticas de acessibilidade web.

Deverão ser considerados:

- contraste adequado;
 - navegação por teclado;
 - textos alternativos;
 - identificação de campos;
 - mensagens de erro compreensíveis;
 - estrutura semântica;
 - compatibilidade com tecnologias assistivas.
-

5. REGRAS DE NEGÓCIO

5.1 RN001 — Cadastro Único

Cada usuário deverá possuir uma identificação única dentro da plataforma.

Regra

O sistema não deverá permitir duplicidade de identificação de usuário.

5.2 RN002 — E-mail Único

Cada conta ativa deverá possuir um endereço de e-mail único.

Regra

Tentativas de cadastrar um e-mail já utilizado deverão ser rejeitadas.

5.3 RN003 — Autenticação Obrigatória

Funcionalidades privadas deverão exigir autenticação.

Exemplos

- criar solicitação;
 - enviar proposta;
 - contratar;
 - avaliar;
 - gerenciar serviços;
 - administrar conta.
-

5.4 RN004 — Permissões

O usuário somente poderá executar operações compatíveis com suas permissões.

Exemplos

Cliente:

- solicitar serviço;
- contratar;
- avaliar.

Prestador:

- publicar serviço;
- responder solicitações;
- enviar propostas.

Administrador:

- gerenciar usuários;
 - gerenciar categorias;
 - moderar conteúdos.
-

5.5 RN005 — Prestador

Somente usuários classificados como prestadores poderão publicar serviços.

5.6 RN006 — Serviço Vinculado

Todo serviço deverá possuir um prestador responsável.

Um serviço não poderá existir sem referência válida ao prestador.

5.7 RN007 — Categoria Obrigatória

Todo serviço deverá possuir uma categoria válida.

Categorias inativas não poderão ser utilizadas em novos serviços.

5.8 RN008 — Solicitação

Toda solicitação deverá estar vinculada a um cliente autenticado.

5.9 RN009 — Proposta

Toda proposta deverá estar associada a uma solicitação existente e válida.

5.10 RN010 — Contratação

Uma contratação somente poderá ser criada mediante aceite de uma proposta válida.

5.11 RN011 — Avaliação

Somente o cliente que realizou a contratação poderá avaliar o prestador relacionado.

5.12 RN012 — Uma Avaliação por Contratação

Cada contratação poderá possuir no máximo uma avaliação válida realizada pelo cliente.

5.13 RN013 — Escala de Avaliação

A avaliação deverá utilizar valores entre:

1 e 5 estrelas.

Valores fora dessa faixa deverão ser rejeitados.

5.14 RN014 — Serviço Concluído

Uma avaliação somente poderá ser realizada após o serviço atingir estado que permita avaliação.

A princípio, o estado deverá ser:

CONCLUÍDO

5.15 RN015 — Cancelamento

Solicitações, propostas e contratações somente poderão ser canceladas enquanto estiverem em estados que permitam cancelamento.

O sistema deverá impedir transições inválidas.

5.16 RN016 — Disponibilidade

Prestadores indisponíveis não deverão ser considerados disponíveis para novas solicitações que dependam dessa condição.

5.17 RN017 — Área de Atendimento

O sistema deverá considerar a área de atendimento informada pelo prestador durante a pesquisa e seleção de profissionais.

5.18 RN018 — Histórico

Contratações concluídas deverão permanecer registradas para fins de:

- histórico;
- auditoria;
- avaliação;
- estatísticas;
- relatórios.

O sistema não deverá excluir registros históricos de maneira que comprometa sua rastreabilidade.

5.19 RN019 — Usuário Bloqueado

Usuários bloqueados não poderão executar operações incompatíveis com seu estado.

5.20 RN020 — Categorias Inativas

Categorias inativas não deverão ser disponibilizadas para novos cadastros.

Registros históricos que utilizem a categoria deverão permanecer íntegros.

5.21 RN021 — Especialidades Inativas

Especialidades inativas não poderão ser utilizadas em novos cadastros.

Registros históricos deverão preservar sua referência.

5.22 RN022 — Integridade

Os dados deverão respeitar as regras de integridade definidas no banco de dados.

Deverão ser consideradas:

- chaves primárias;
 - chaves estrangeiras;
 - restrições de unicidade;
 - campos obrigatórios;
 - integridade referencial.
-

5.23 RN023 — Dados Pessoais

Dados pessoais deverão ser tratados conforme a legislação aplicável e as políticas de privacidade da plataforma.

5.24 RN024 — Conteúdo Inadequado

Conteúdos denunciados poderão ser analisados pela administração.

O conteúdo poderá ser:

- mantido;
 - ocultado;
 - removido;
 - encaminhado para análise adicional.
-

5.25 RN025 — Reputação

A reputação do prestador deverá ser calculada com base nas avaliações válidas.

A média deverá ser recalculada quando uma nova avaliação válida for registrada ou quando uma avaliação válida deixar de ser considerada.

5.26 RN026 — Proposta Aceita

Após o aceite de uma proposta, o sistema deverá impedir a criação de outra contratação concorrente para a mesma solicitação.

5.27 RN027 — Concorrência de Agenda

O sistema deverá impedir conflitos de horário para um mesmo prestador quando os serviços forem incompatíveis entre si.

Exemplo

Um prestador não poderá possuir dois serviços agendados para o mesmo horário quando ambos exigirem sua presença simultânea.

5.28 RN028 — Integridade das Solicitações

Alterações relevantes no ciclo de vida de uma solicitação deverão ser rastreáveis.

Deverão ser considerados:

- criação;
 - alteração;
 - proposta;
 - aceite;
 - cancelamento;
 - conclusão.
-

5.29 RN029 — Notificações

Eventos relevantes deverão gerar notificações para os usuários envolvidos.

Exemplos

- nova solicitação;
- nova proposta;
- proposta aceita;
- proposta recusada;
- alteração de agendamento;
- cancelamento;
- conclusão do serviço;
- avaliação.

5.30 RN030 — Auditoria Administrativa

Operações administrativas críticas deverão possuir registro de auditoria.

Exemplos

- bloqueio de usuário;
- desbloqueio;
- alteração de categoria;
- alteração de especialidade;
- moderação de conteúdo;
- moderação de avaliação.

O registro deverá permitir identificar, quando aplicável:

- quem realizou a operação;
- quando ocorreu;
- qual operação foi realizada;
- qual registro foi afetado.

6. MATRIZ DE IMPACTO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

ID	Requisito	Arquitetura	Backend	Frontend	Banco
RNF001	Segurança	Alta	Alta	Média	Alta
RNF002	Senhas	Média	Alta	Baixa	Alta
RNF003	HTTPS	Alta	Alta	Média	Baixa

ID	Requisito	Arquitetura	Backend	Frontend	Banco
RNF004	Controle de acesso	Alta	Alta	Média	Média
RNF005	LGPD	Alta	Alta	Alta	Alta
RNF006	Desempenho	Alta	Alta	Média	Alta
RNF007	Escalabilidade	Alta	Alta	Média	Alta
RNF008	Disponibilidade	Alta	Alta	Baixa	Alta
RNF009	Manutenibilidade	Alta	Alta	Alta	Média
RNF010	Testabilidade	Alta	Alta	Alta	Média
RNF011	Responsividade	Baixa	Baixa	Alta	Baixa
RNF012	Compatibilidade	Baixa	Média	Alta	Baixa
RNF013	API REST	Alta	Alta	Alta	Média
RNF014	OpenAPI	Média	Alta	Média	Baixa
RNF015	Git	Média	Alta	Alta	Baixa
RNF016	Observabilidade	Alta	Alta	Média	Média
RNF017	Backup	Média	Média	Baixa	Alta
RNF018	Arquitetura evolutiva	Alta	Alta	Média	Alta
RNF019	Internacionalização	Média	Média	Alta	Média
RNF020	Acessibilidade	Baixa	Baixa	Alta	Baixa

7. MATRIZ DE DEPENDÊNCIAS DAS REGRAS DE NEGÓCIO

Regra	Regras relacionadas
RN001	RN002, RN004
RN002	RN001, RN003
RN003	RN004
RN004	RN005, RN008, RN009, RN011
RN005	RN006, RN007
RN006	RN022
RN007	RN020
RN008	RN003, RN009

Regra	Regras relacionadas
RN009	RN008, RN010
RN010	RN009, RN015
RN011	RN010, RN014
RN012	RN011
RN013	RN011, RN012
RN014	RN010, RN011
RN015	RN010, RN026, RN027
RN016	RN005, RN017
RN017	RN016
RN018	RN010, RN028
RN019	RN004
RN020	RN007
RN021	RN023
RN022	RN001, RN006, RN007, RN008
RN023	RN005, RN018
RN024	RN030
RN025	RN011–RN014
RN026	RN010, RN015
RN027	RN015, RN058
RN028	RN018
RN029	RN010, RN015, RN028
RN030	RN019, RN024

8. CRITÉRIOS GERAIS DE VERIFICAÇÃO

Os requisitos não funcionais e regras de negócio deverão ser validados durante as fases de desenvolvimento e testes.

8.1 Segurança

Deverão ser realizados testes relacionados a:

- autenticação;

- autorização;
 - acesso indevido;
 - validação de entrada;
 - proteção de credenciais.
-

8.2 Desempenho

Deverão ser realizados testes de:

- tempo de resposta;
 - consultas ao banco;
 - concorrência;
 - carga;
 - stress.
-

8.3 Escalabilidade

Deverá ser avaliada a capacidade do backend de suportar aumento progressivo de:

- usuários;
 - solicitações;
 - serviços;
 - consultas;
 - contratações.
-

8.4 Integridade

Deverão ser testados:

- relacionamentos;
 - chaves estrangeiras;
 - duplicidades;
 - registros obrigatórios;
 - operações de exclusão e inativação.
-

8.5 Regras de Estado

Deverão ser testadas as transições válidas e inválidas dos principais processos.

Exemplo:

PROPOSTA ENVIADA → ACEITA

deverá ser válida.

Enquanto:

PROPOSTA RECUSADA → ACEITA

deverá ser rejeitada.

9. CONSIDERAÇÕES DE ARQUITETURA

Os requisitos definidos neste documento possuem impacto direto na arquitetura do Bico do Dia.

A solução deverá ser construída de maneira que permita evolução sem necessidade de reescrever o núcleo da aplicação.

A arquitetura conceitual deverá seguir:

React

↓

API REST

↓

Node.js

↓

Camada de Regras de Negócio

↓

Camada de Persistência

↓

PostgreSQL / Neon

Essa separação permitirá que futuramente outro cliente, como um aplicativo mobile, utilize a mesma API:

React Web → API REST

Aplicativo Mobile → API REST

Dessa maneira, as regras de negócio permanecerão centralizadas no backend.

10. RASTREABILIDADE

Os requisitos deste documento deverão manter relacionamento com os demais artefatos.

A cadeia de rastreabilidade será:

RNF/RN

↓

Requisito Funcional

↓

Caso de Uso

↓

Diagrama UML

↓

Classe / Entidade

↓

Endpoint da API

↓

Implementação

↓

Teste

11. MATRIZ RESUMIDA DE RASTREABILIDADE

Regra/Requisito	Área afetada
RNF001–RNF005	Autenticação e segurança
RNF006	API e Banco
RNF007	Arquitetura
RNF008	Infraestrutura

Regra/Requisito	Área afetada
RNF009–RNF010	Desenvolvimento e testes
RNF011–RNF012	Frontend
RNF013–RNF015	API e desenvolvimento
RNF016–RNF017	Infraestrutura
RNF018	Arquitetura futura
RNF019–RNF020	Frontend
RN001–RN004	Usuários
RN005–RN007	Prestadores e serviços
RN008–RN010	Solicitações e contratação
RN011–RN015	Avaliações e estados
RN016–RN018	Agenda e histórico
RN019–RN024	Administração e dados
RN025–RN027	Reputação e agenda
RN028–RN030	Auditoria e notificações

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este documento estabelece os requisitos de qualidade e as regras que deverão orientar o comportamento da plataforma **Bico do Dia**.

Os requisitos não funcionais definem características essenciais para que o produto seja:

- seguro;
- escalável;
- disponível;
- performático;
- manutenível;
- testável;
- acessível;
- preparado para evolução.

As regras de negócio estabelecem as condições necessárias para preservar a integridade do marketplace e garantir que os processos de cadastro, pesquisa, solicitação, proposta, contratação, agenda e avaliação ocorram de maneira consistente.

A combinação dos requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras de negócio deverá servir como base para a próxima etapa da Engenharia de Software.

13. PRÓXIMO ARTEFATO

O próximo documento recomendado é:

06 — Histórias de Usuário

As histórias deverão transformar os requisitos técnicos em necessidades expressas do ponto de vista dos usuários.

A estrutura recomendada será:

Como [tipo de usuário], quero [objetivo], para [benefício].

Cada história deverá possuir:

- ID;
- história;
- ator;
- prioridade;
- requisito relacionado;
- critérios de aceitação;
- regras de negócio relacionadas;
- dependências.

As histórias deverão ser derivadas dos requisitos **RF001–RF079**, mantendo a rastreabilidade estabelecida neste documento.